Introduction

"Placez votre main sur un poêle une minute et ça vous semble durer une heure.
Asseyez vous auprès d'une jolie fille une heure et ça vous semble durer une minute.
C'est ça la relativité."
Albert Einstein

Les rêves de voyage dans le temps ont toujours été tabous dans le domaine scientifique et on étés relayé au domaine de la science fiction.

De tout temps, les hommes ont rêvé de voyager dans le temps, cette chimère a été traitée à multiples reprises aussi bien dans la littérature (Jules verne “voyage au centre de la terre”, G wells - “la machine à remonter le temps”), au cinéma (“retour vers le futur, “terminator”....) que dans les jeux vidéo (“Prince of persia”).

Pour concrétiser ce rêve, il faut bien comprendre comment se comporte notre univers. Tout d’abord, il faut comprendre que l’espace et le temps sont intimement liés, on parle donc d’espace-temps.

L’espace que l’on peut voir grâce à nos sens, est en trois dimensions. Cependant, il nous est impossible de voir la quatrième dimension : le temps.

On ne peut percevoir que les dimensions de l’espace et non le temps puisque il se déroule toujours à la même vitesse de notre point de vue. C’est pourquoi, nos sens nous permettent seulement de voir un moment de l’espace qui évolue dans le temps ce que nous appelons le présent, nous ne percevons qu’une coupe à trois dimensions d’un espace-temps à quatre dimensions

De plus, le temps ne s’écoule pas à la même vitesse selon le référentiel ainsi les lois de la mécanique classique ne peuvent pas être utilisées pour parler du voyage dans le temps, c’est pourquoi il faut utiliser la théorie de la relativité restreinte.

I- La relativité restreinte et générale

La relativité est la théorie élaborée par Albert Einstein en 1905 qui concerne l'observation et la mesure des phénomènes en fonction du référentiel depuis lequel l'observateur (ou l'appareil de mesure) effectue les mesures sur l'expérience. Cette notion est divisée en deux parties :

- **La relativité restreinte** : elle a été nommée “restreinte” car elle est seulement limitée aux repères galiléens et ne prend pas en compte la gravité contrairement à sa petite soeur. On appelle référentiel galiléen, un référentiel dans lequel un point matériel isolé est soit au repos soit animé d’un mouvement rectiligne uniforme. Ainsi, tout référentiel en mouvement rectiligne uniforme par rapport à un référentiel galiléen est lui même galiléen. Dans un tel repère, on peut appliquer le principe de l’inertie (1ère loi de Newton).

  Exemple : le référentiel terrestre.

  La théorie de la relativité restreinte a établi de nouvelles formules permettant de passer d'un référentiel galiléen à un autre.

- **La relativité générale** : Le principe de la relativité restreinte a été ensuite étendu aux référentiels non galiléens qui représentent les référentiels qui accélèrent par rapport à la surface de la Terre ou l’un par rapport à l’autre.

  Exemple : Si on considère comme référentiel un train en accélération par rapport au référentiel terrestre galiléen, le mouvement du train n’étant pas uniforme alors ce référentiel est non galiléen.

  Dans ces repères non galiléens, les lois de la mécanique doivent être modifiées, on parle alors de relativité générale.

La relativité restreinte

Histoire:

Avant le XIXeme siècle, les physiciens utilisaient le principe de la transformation de Gallilée qui dit que :

- ➔ Des grandeurs physiques comme les coordonnées et les vitesses varient d'un repère galiléen à un autre,
- ➔ L'intervalle de temps séparant 2 événements est le même dans tous les repères galiléens: $\Delta t = \Delta t'$,
- ➔ Les lois de la mécanique sont invariantes dans tous les repères galiléens.

Mais à partir de la deuxième moitié du XIXème siècle, des expériences effectuées à plusieurs reprises (expérience de Michelson - Morley etc.) ont montré que l'application de la transformation de Galilée à la vitesse de la lumière possède des incohérences avec les résultats expérimentaux, elle doit être alors reformulée.

Seul Albert Einstein a réussi à établir une théorie expliquant clairement ces contradictions appelée la théorie de la relativité restreinte basée sur deux postulats.

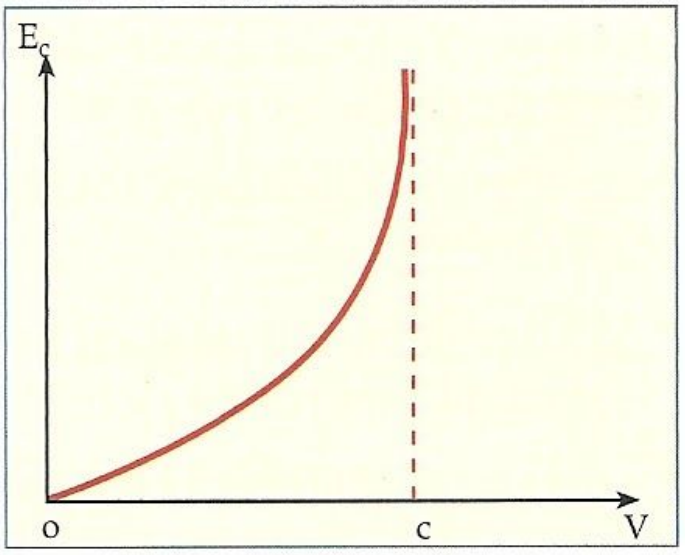
Premier postulat:

Les lois de la physique ont la même forme dans tous les référentiels galiléens.

Second postulat:

La vitesse de la lumière dans le vide, notée c, a la même valeur dans tous les référentiels galiléens. C'est la vitesse limite des particules en mouvement.

L'existence limite de cette vitesse a été vérifiée expérimentalement par Bertozzi, en 1964, en accélérant des électrons jusqu'à atteindre la plus grosse vitesse mesurable. Or, il trouva que la vitesse des électrons accélérés n'augmente pas indéfiniment et atteint la vitesse de 0.99999995 c ce qui reste inférieur à c.



En plus de la résolution de plusieurs contradictions, la théorie de Einstein nous définit trois notions :

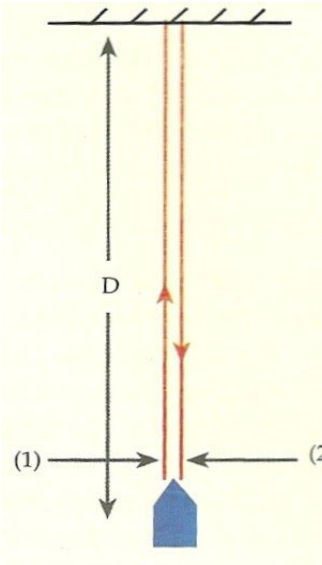
➔ La dilatation du temps
➔ La contraction de la longueur
➔ L'équivalence masse - énergie

Dilatation du temps:

Nous nous plaçons dans un référentiel galiléen et considérons deux observateurs:

- **John** qui est à bord d'un train se déplaçant à une vitesse constante de $\vec{V}_0$ comparable à celle de la lumière.
- **Titor** quand a lui est assis sur le quai et observe le train de John.

A l'intérieur du train, on tire un faisceaux lumineux (évènement 1) qui est réfléchit sur un miroir se déplaçant sur une distance D. Le signal est détecté au retour à la source (évènement 2).



$V = \frac{d}{t}$

Pour John la durée est:

$\Delta t_0 = \frac{2D}{c}$ où c est la célérité de la lumière

Pour Titor, la lumière parcours une distance 2 l ,la durée est:

$\Delta t = \frac{2l}{c}$

Donc d'après le théorème de Pythagore :

$$l^2 = (\tfrac{1}{2}\ V\ \Delta t0)^2 + D^2$$

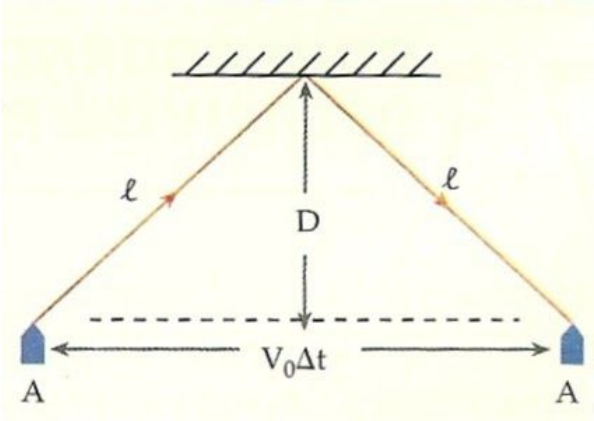
En remplaçant D par $D = \frac{1}{2}c \cdot \Delta t_0$

Et l par $l = \frac{1}{2}c \cdot \Delta t$

$$(\tfrac{1}{2}c \cdot \Delta t)^2 = (\tfrac{1}{2}V_0 \cdot \Delta t)^2 + (\tfrac{1}{2}c \cdot \Delta t_0)^2$$

Soit:

$$\Delta t = \frac{\Delta t_0}{\sqrt{1-(\frac{v_0}{c})^2}} \Rightarrow \Delta t = \gamma \cdot \Delta t_0$$

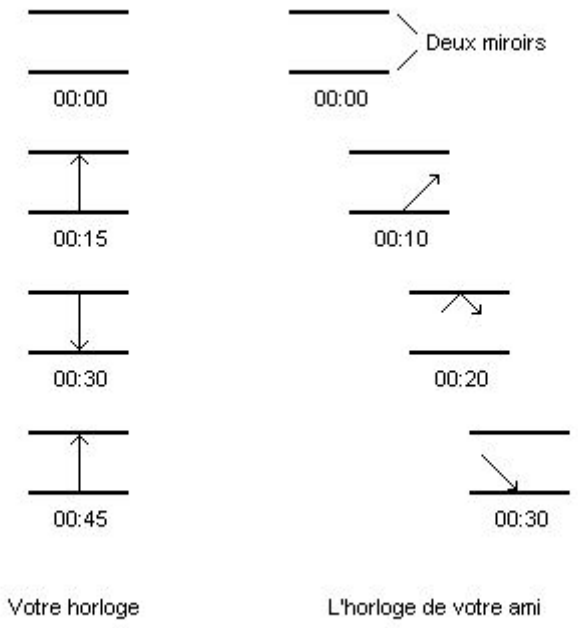


Avec:

$$\gamma = \frac{\Delta t_0}{\sqrt{1-(\frac{v_0}{c})^2}} = \frac{1}{\sqrt{1-\beta^2}} \text{ et } \beta = \frac{v_0}{c}$$

Cela signifie que la durée entre l'évènement (1) et (2) n'est pas la même dans deux repères galiléens. La durée dans le repère lié à l'évènement est notée

Δt_0 et est appelée le temps propre tandis que la durée dans n'importe quel autre repère notée Δt est plus longue que le temps propre, d'où la dilatation du temps: $\Delta t > \Delta t_0$



Notons que la dilatation du temps est symétrique c'est à dire que c'est toujours un ralentissement du temps et non une accélération que l'on observe chez les autres

<u>Application</u>

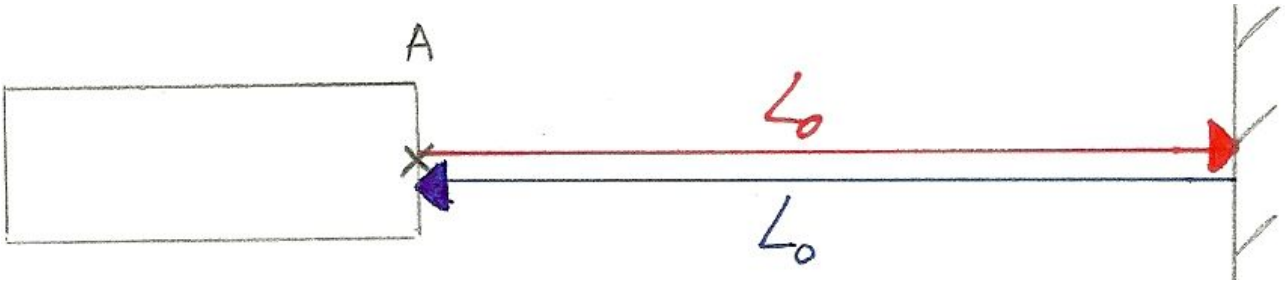
Soit un passager d'un avion et une personne immobile au sol. Le passager de l'avion observe une vitesse de la lumière inférieure à celle observée par la personne immobile au sol (car il est lui même en mouvement par rapport au sol). Si l'avion a la même vitesse que la lumière, le passager de ce dernier a alors l'impression que la lumière est immobile alors que la personne immobile au sol observe toujours une vitesse.

Contraction des distances :

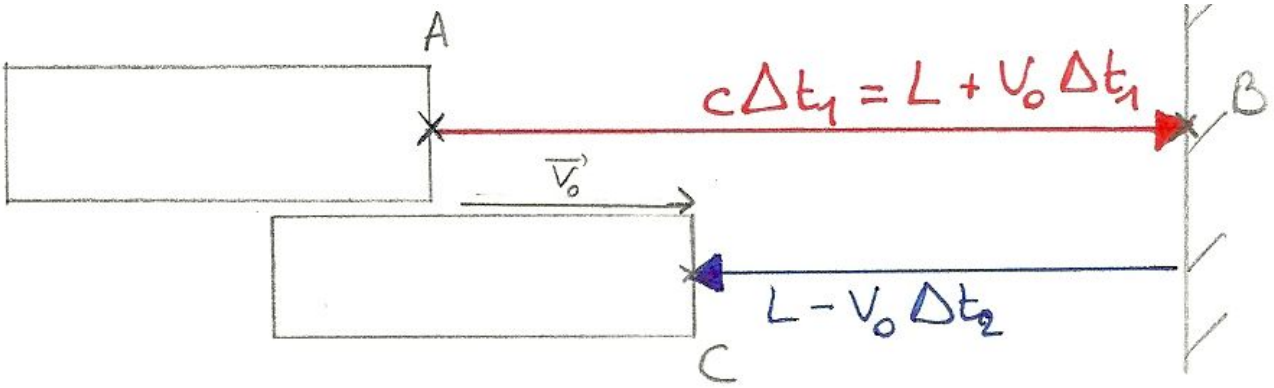
De même pour la durée, la distance séparant deux événements n'est pas toujours la même dans un repère galiléen.

On se place dans la même situation que précédemment.

Pour John, la situation est représentée dans la figure ci-dessous. Au repos (c'est-à-dire lorsque le train est immobile) la longueur de l'aller-retour du signal lumineux est $2L_0$. Ainsi la durée totale de l'aller-retour de la lumière est alors : $\Delta t_0 = \frac{2L_0}{c}$



Pour Titor, la situation est représentée dans la figure ci-dessous : Dans son mouvement d'aller, le signal lumineux émis dans la position A atteint le miroir (position B) après le temps Δt_1 (dilatation du temps). La distance totale parcourue par le signal pendant ce temps est $c\Delta t_1$. Cette distance peut être exprimée comme la longueur L du dispositif, mesurée par Titor, augmentée d'une distance supplémentaire $V_0\Delta t_1$, parcourue par le miroir durant cet intervalle de temps à cause du mouvement du train.



Ainsi :

$$c\Delta t_1 = L + V_0 \cdot \Delta t_1 \Rightarrow \Delta t_1 = \frac{L}{c - V_0}$$

Dans son mouvement du retour (position C de la figure 4), la lumière met la durée Δt_2 pour parcourir la distance L diminuée de la distance $V_0 \Delta t_2$ (car le train a avancé pendant le mouvement d'aller du signal lumineux, donc la distance considérée au retour a diminué).

On obtient :

$$c\Delta t_2 = L - V_0 \cdot \Delta t_2 \Rightarrow \Delta t_2 = \frac{L}{c + V_0}$$

Ainsi la durée totale de l'aller-retour de la lumière est :

$$\Delta t = \Delta t_1 + \Delta t_2 = \frac{2L}{c} \cdot \left(\frac{1}{1 - \frac{v_0^2}{c^2}} \right)$$

Or la dilatation du temps donne :

$$\Delta t = \frac{2L_0}{c} \cdot \left(\frac{1}{\sqrt{1 - \frac{v_0^2}{c^2}}} \right)$$

Lorsqu'on égalise les deux valeurs de Δt on obtient :

$$L = L_0 \sqrt{1 - \frac{v_0^2}{c^2}}$$

Ainsi la longueur L mesurée dans tout repère galiléen est plus petite que lalongueur propre L_0 mesurée dans le repère propre de l'objet.

La distance Terre-Lune pour un observateur sur Terre est inférieure à celle constatée par un observateur d'un satellite se déplaçant à la vitesse de la lumière.

En conclusion, il existe un moyen concret de voyager dans le temps en utilisant la relativité restreinte. En effet, il est possible de ralentir le temps, plus nous nous approchons de la vitesse de la lumière plus le temps sera ralenti, ainsi la différence entre notre temps et celui des autre nous indiquera de combien de temps nous avons voyagé dans le temps.

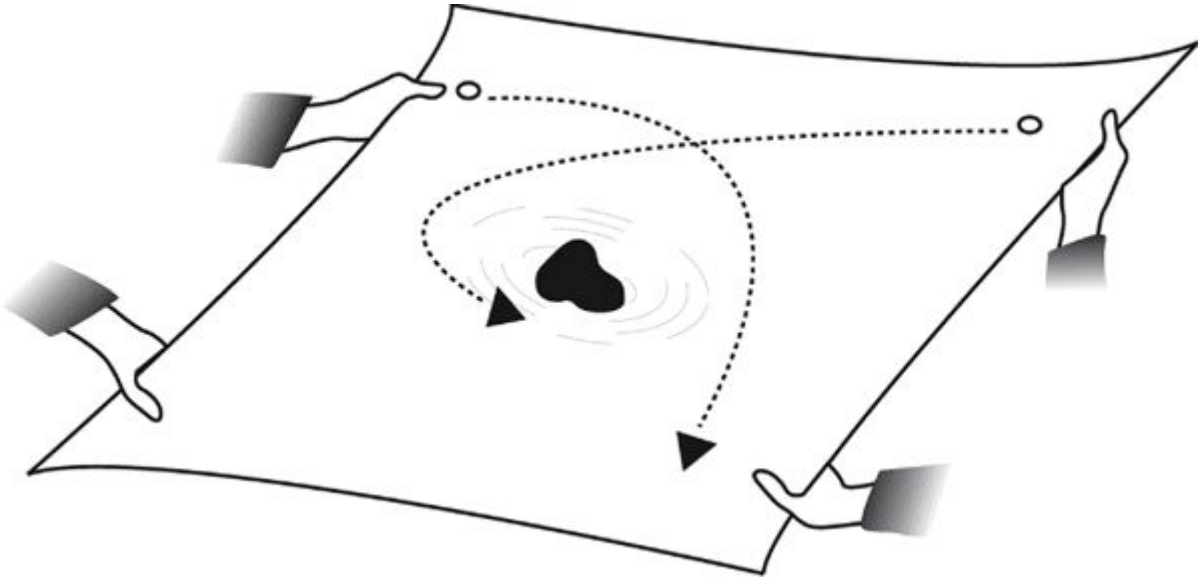
$\frac{V}{c}$ (en %)	un jour dans le véhicule en mouvement à la vitesse v représenterait	
	jours terrestres	années terrestres
0	1.00	0.003
50	1.15	0.003
87	2.03	0.006
94	2.93	0.009
97	4.11	0.011
99	7.09	0.019
99.5	10.01	0.027
99.9	22.37	0.061
99.99	70.71	0.194
99.999	223.61	0.613
99.9999	707.11	1.937
99.99999	2236.07	6.126

Relativité générale

Pour Einstein, le mouvement d'un corps n'est pas déterminé par des forces, mais par la configuration de l'espace-temps. Par exemple, d'après Newton la Terre tourne autour du Soleil car celui-ci exerce une force gravitationnelle sur notre planète. Pour Einstein, c'est une perturbation de l'espace-temps introduite par la masse du Soleil qui est à l'origine du mouvement de la Terre.

Pour mieux comprendre cette idée, faisons appel à une analogie à deux dimensions. L'espace, en relativité générale, peut être comparé à une sorte de tissu élastique. La présence d'une étoile peut être simulée en posant une pierre sur ce tissu. Celle-ci s'enfonce dans le tissu, le déforme et y crée une dépression.

Que se passe-t-il lorsqu'un corps plus petit passe à proximité de l'étoile ? Faisons rouler une bille sur le tissu : la trajectoire est d'abord une simple ligne droite, mais lorsque la bille passe à proximité de la pierre, elle pénètre légèrement dans la dépression. Elle est alors déviée de sa ligne droite et sa trajectoire se courbe. Sur ce tissu élastique, le mouvement de la bille n'est pas dicté par une force mais par la forme de l'espace ou plus précisément, par la courbure de celui-ci.



L'espace comme tissu élastique. La pierre crée une dépression dans le tissu. Les billes pénètrent légèrement dans la dépression et leurs trajectoires se courbent. Notons quand même les limites de cette analogie qui fait appel à une dimension externe au tissu et à la gravité pour déformer celui-ci. En réalité, ni dimension supplémentaire, ni force externe ne sont nécessaires.

II- Les moyens de voyager dans l’espace

Voyage dans l’espace

Maintenant qu'on sait comment voyager dans le temps grâce à la théorie de la relativité restreinte et générale, il ne nous reste plus qu'à comprendre comment aller dans l'espace et s'approcher de la vitesse de la lumière.

Mais il faudrait pour commencer, aller dans l'espace, car la plupart des moyens pour voyager dans le temps nécessite d’aller dans l’espace.
Tout d’abord, on considère qu'on est dans l'espace à partir de 100km d’altitude c'est à dire à la ligne de Karmin (qui n'est pas vraiment la fin de l'atmosphère en réalité).

Calculons l’énergie nécessaire pour envoyer 1 kilogramme dans l'espace avec l’équation de l'énergie potentielle de pesanteur :

$Epp = mgh$ avec Epp en J m en kg g en m/s^2 h en m

$m = 1kg \quad g = 9.81\ m/s^2 \quad h = 100\ 000\ m$

$Epp = 1 \times 9.81 \times 100000 = 981000\ J$ soit 0.980 MJ

Ce qui est peu en sachant que 1 L d'essence peut produire environ 34,8 MJ et que des voitures actuelles ont des réservoirs d'environ 50L.

A noter :
L’énergie calculée est approximative et ne prends pas en compte les forces de frottements.

Cependant, on est confronté à 4 problèmes :

- **Les forces de frottement**, en effet, la résistance de l'air exercée sur la fusée nous ralentit et nous avons donc besoin de plus d'énergie et de ce fait de carburant
  La solution pour avoir le moins de frottement possible est de démarrer la fusée le plus haut possible pour cela plusieurs choix s'offrent à nous :

- Le rockoon, qui consiste à attacher un ballon à la fusée pour qu'elle monte jusqu'à la stratosphère puis d'allumer la fusée. Il y a récemment eu le projet Helen de l'organisation ARCA qui utilise ce procédé.

- Monter la fusée le plus haut possible grâce à un avion cargos, procédé utilisé plusieurs fois pour les avions fusée

- **Le poids,** qui est le plus gros problème. En effet, il n'y a pas qu'un humain à monter, il y a aussi toute la fusée et en sachant que le voyage risque d'être long il faut de la nourriture etc et surtout du carburant. Pour mémoire, 1,5L d'essence équivaut à l'énergie nécessaire pour qu'un humain de 50kg atteigne l'espace. A cela, il faut aussi ajouter le poids du carburant et dans ce cas là, on ne fournit plus assez d'énergie pour atteindre l'espace. Il faut donc, rajouter du carburant mais du poids s'ajoute et il faut par conséquent encore plus de carburant et ainsi de suite.
  Pour exemple la fusée Saturn V avait à son bord 1.287.000 litres de carburant pour 100 tonnes de charge utile.

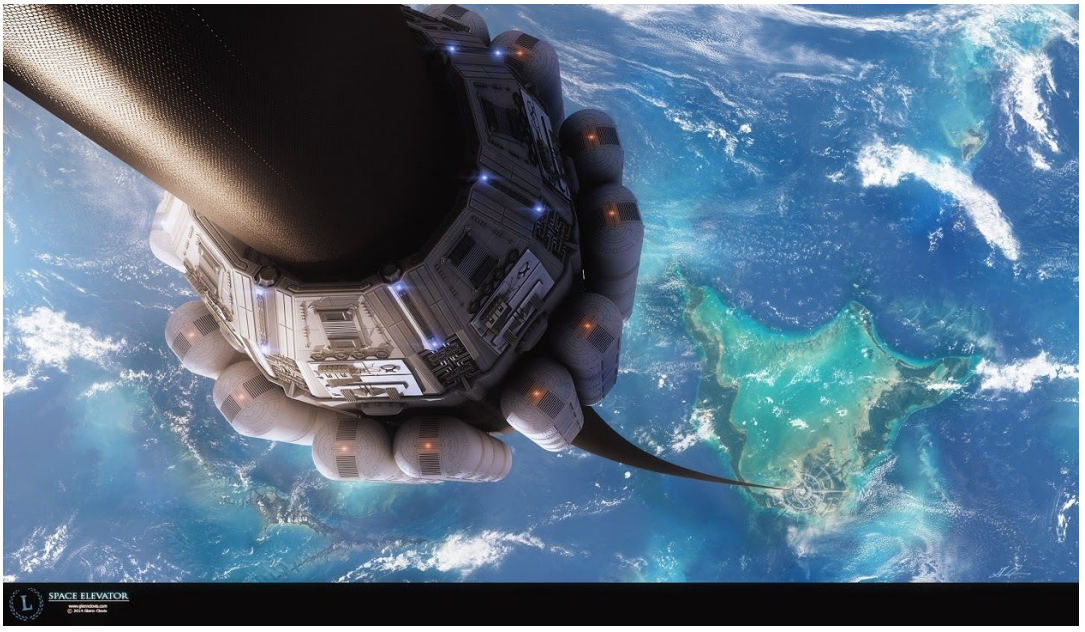
- **Le coût,** astronomique : Saturn V avait coûté 6.5 milliards de dollars

- **La dangerosité,** de tels engins doivent être minutieusement vérifiés puisque le moindre boulon mal serré ou une erreur sur une ligne de code parmi des milliers pourraient faire tout simplement exploser la fusée.

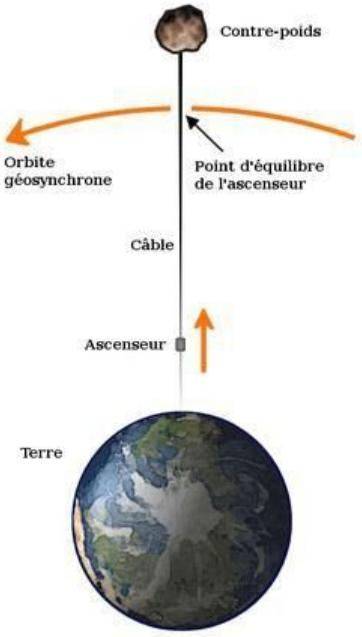
Voilà pourquoi le concept des fusées actuellement utilisées ne pourront pas nous permettre de grands voyages dans le temps et l'espace.

Il faut donc changer de manière de voyager et il en existe plein mais n'oublions pas notre objectif, celui de s’approcher de la vitesse de la lumière et dans ce cas là, il y a beaucoup moins de choix qui s'offrent à nous ...

Comme dit précédemment les forces de frottement et la gravité de la Terre compliquent nos déplacements. Il serait plus aisé de partir depuis l'espace où sur un astre proche avec une force gravitationnelle beaucoup plus faible que la Terre.
Pour ce faire, le moyen le plus connu est l'ascenseur spatial.



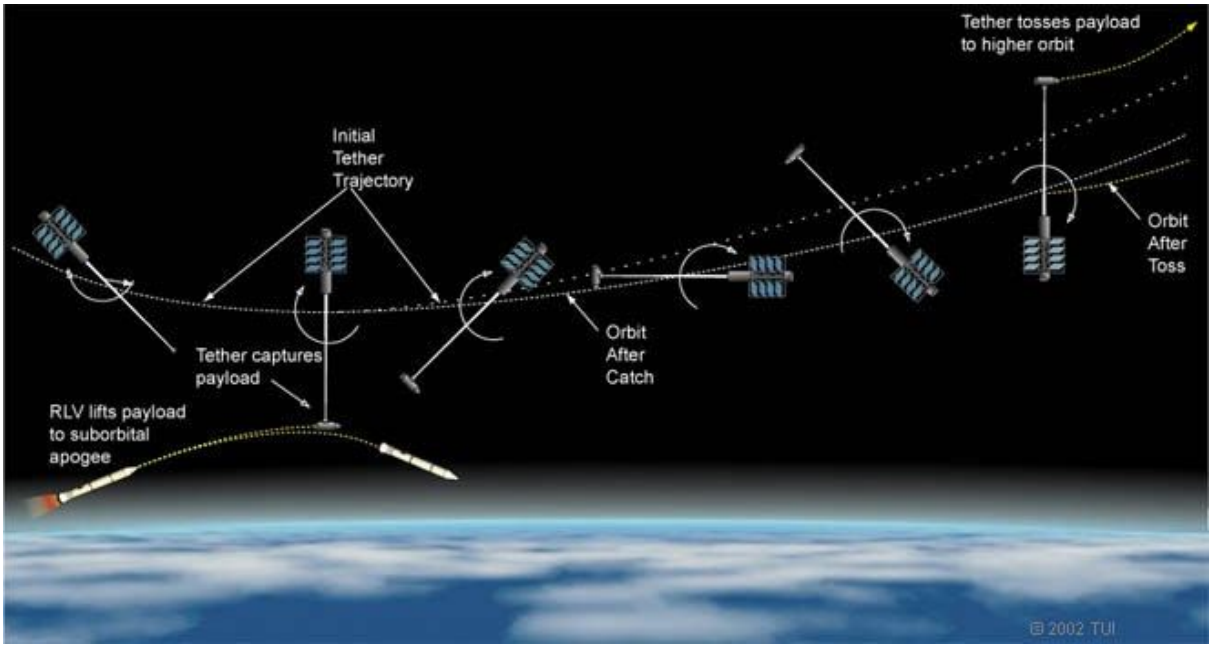
Il consisterait à mettre en orbite un satellite et de faire descendre un câble jusqu'à la terre et ensuite de monter le long de ce câble à l'aide d'ascenseur.



Cependant, il faudrait un câble à la fois léger pour qu'il porte le moins de poids possible, et extrêmement solide ce qui rendrait la chose impossible puisque, le câble devrait résister entre 60 et 100 gigapascal environ, en sachant que l'acier se brise autour de 2 gigapascals.

Mais à l'heure actuelle, les nanotubes de carbones peuvent résister à 120 gigapascals. Ce projet pourrait presque devenir réalité, mais il en n'est rien. En effet, on ne peut actuellement faire que quelque millimètres de nanotubes de carbones, alors pour plusieurs milliers de km cela demandera énormément de temps et puis de toute façon trop de problèmes rentrent en jeu, il faudrait que le câble ne cède pas à cause de certaines conditions sur terre comme une catastrophe naturelle par exemple ou encore qu'un débris spatial ne sectionne pas le câble.

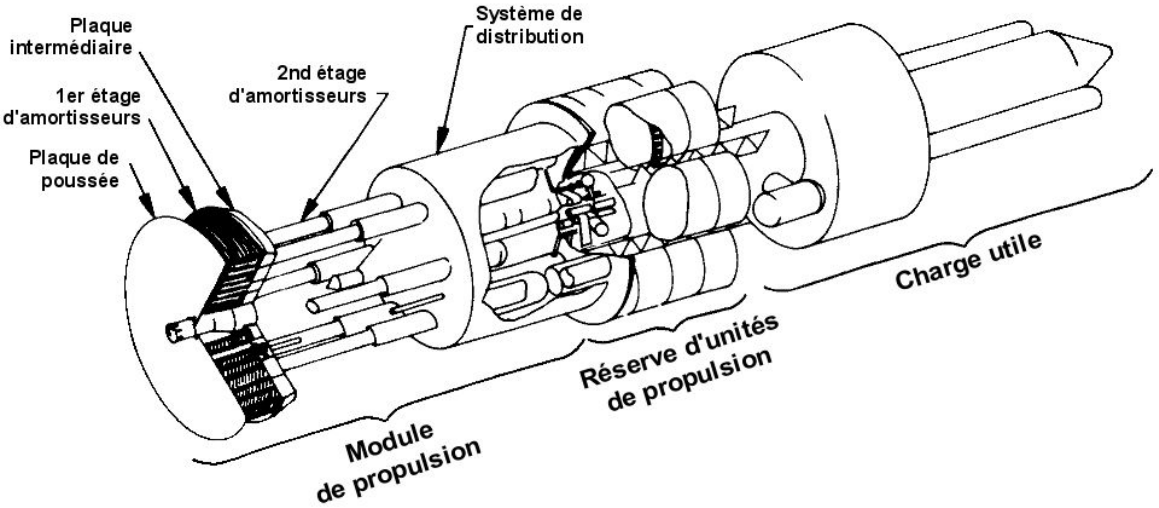
Il existe aussi d'autres procédés, comme par exemple le skyhook en rotation



ou encore l'anneau orbital mais qui sont aussi des idées inatteignables, soit voués à l’échec soit tout simplement impossible actuellement et sûrement durant plusieurs siècles.

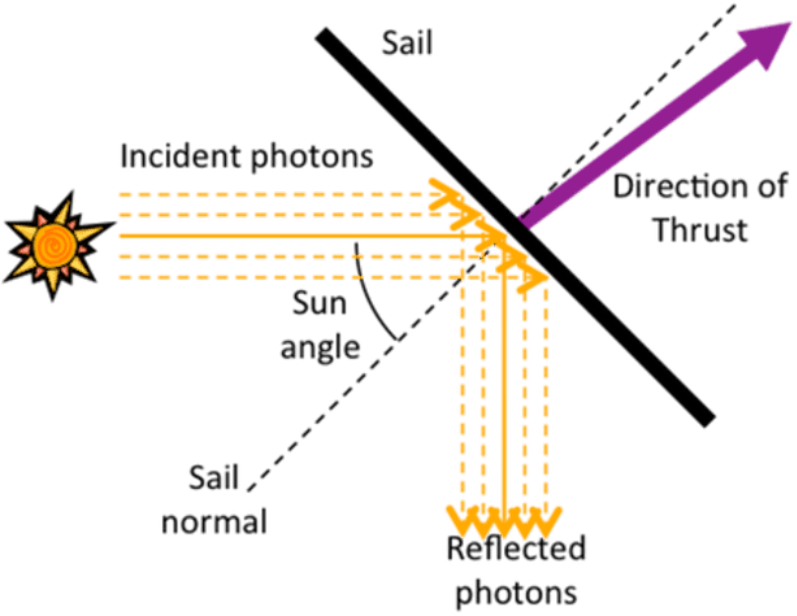
Pour voyager dans l'espace il y a différents moyens :

- **fusées à explosion nucléaire,** sûrement le plus connu, tester avec le projet ORION en 1950. Qui avait d'excellent résultat.



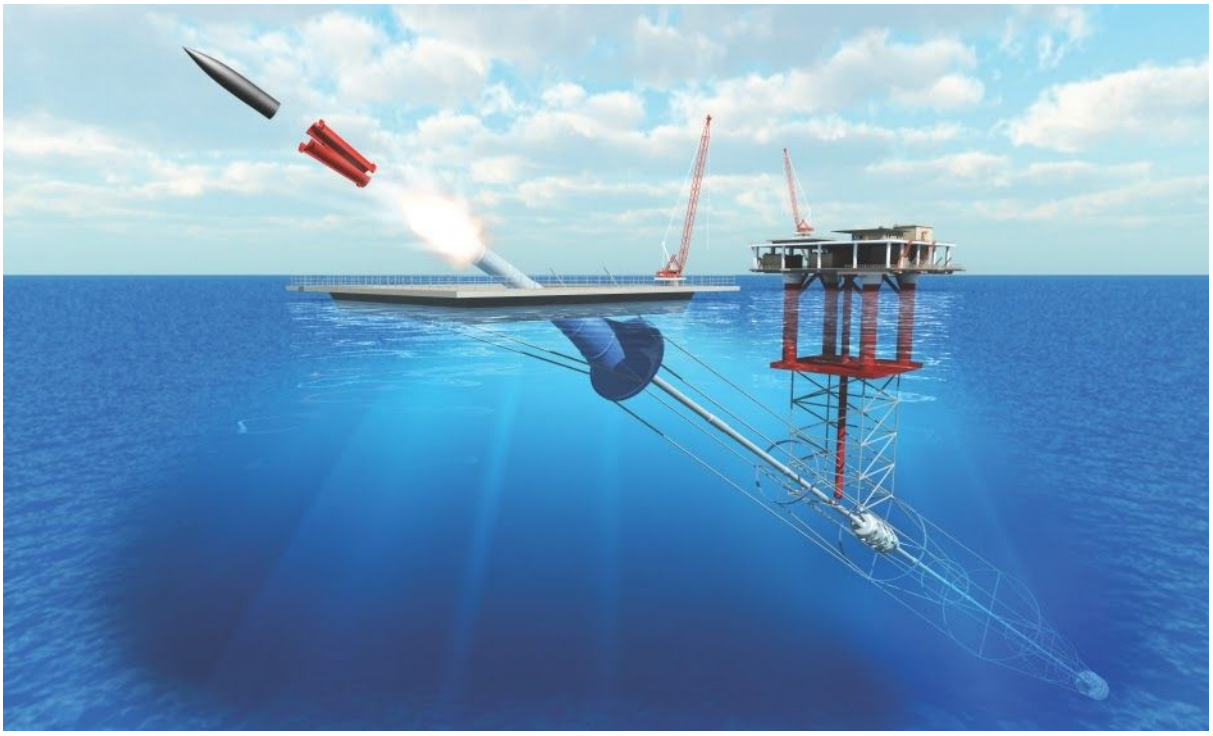
  Ces résultats donneront plus de recherche sur le système de propulsion nucléaire pulsée.
  Comme avec le projet Dédale qui lui utilise une propulsion thermonucléaire pulsée, il fait plus de 54 000t aurait été capable d'atteindre 12% de la vitesse de la lumière (10 600 000 m/s)
  Toutefois, les conséquences de radiation sur la terre, ne sont pas la meilleure idée....

- **Les voiles solaires,** seraient d'immense miroir hyper fin, poussaient par des lasers concentrés placés par exemple sur la lune. Mais le problème est qu'au fur et à mesure que l'on s'éloigne de la lune, on s'éloigne également de la portée du laser, entraînant ainsi une perte de poussé.
  Cependant si l'on parvient à constamment orienter les faisceaux sur la voile, il serait alors possible d'effleurer la vitesse de la lumière.
  Néanmoins, cette solution ne nous permettrait pas un retour sur Terre.



- **Catapulter :** il existerait vraiment beaucoup de possibilités de se faire lancer dans l'espace avec une fronde ou un canon mais qui nous tueraient tout simplement.

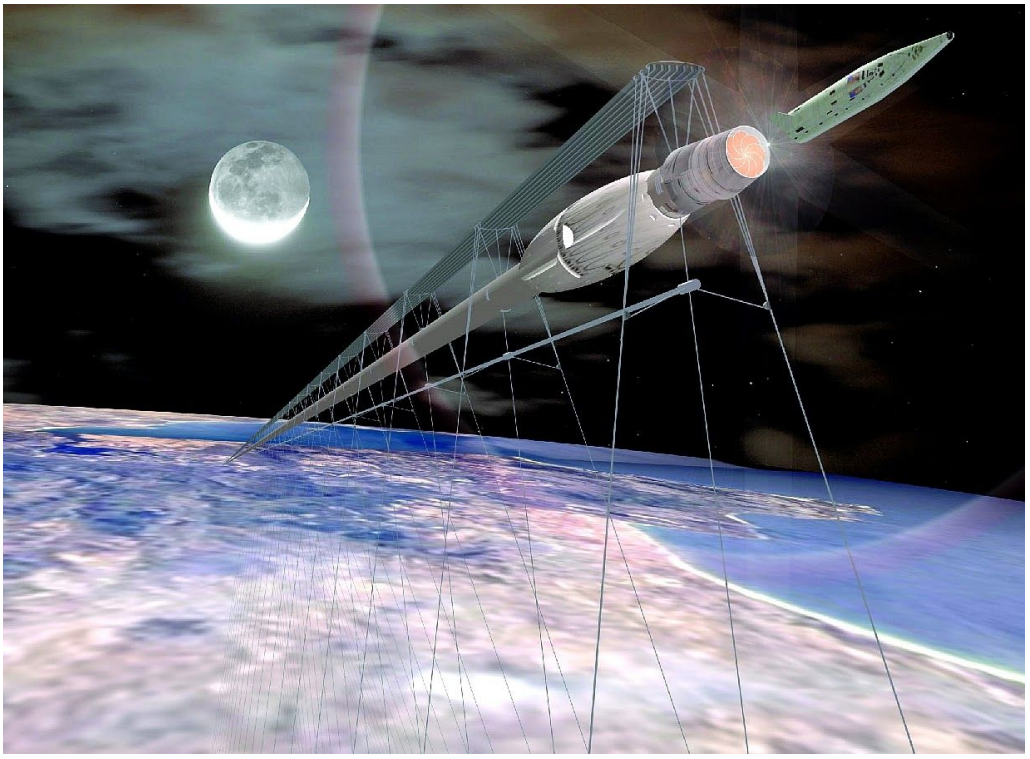
  Effectivement, il y eu de nombreuses recherches et des projets pour des canons. Il y eut d'abord le projet HARP puis SHARP son successeur, mais qui marchait lui avec du gaz et non de la poudre mais cela n'etait toujours pas suffisant pour aller en orbite, le projet quicklaunch canon d'1km sous l'eau utilise de l'hydrogène pour nous propulser.



Mais, toutes ces techniques de se faire catapulter nous tueraient tout simplement, car l'on subirait énormément de g jusqu'à plus de 3000g, par conséquence on ne peut donc pas s'en servir sauf pour envoyer des objets dans l'espace.

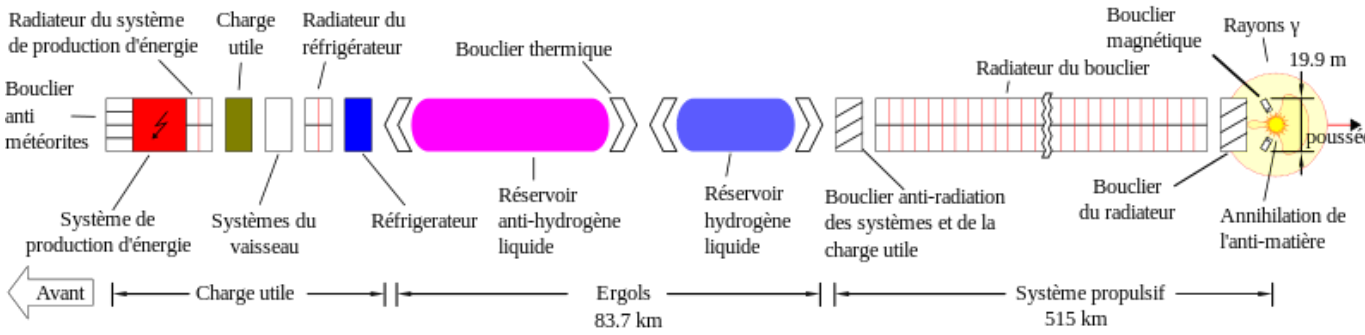
Par ailleurs, un autre projet portant le nom de « Ice gun » serait un canon de plusieurs centaines de kilomètres en Antarctique qui aurait la capacité d'accélérer progressivement.

De même, pour Startram qui lui utiliserait des rails magnétiques, pour un coût supérieur a 67 milliards de dollars.



- **moteur à antimatière :** l'antimatière est la denrée la plus rare sur terre 1 gramme coûte environ 60 000 milliards d'euros. Il faudrait la transporter dans le vaisseau sans qu'elle touche quoi que ce soit, sous risque de s'annihiler avec tout autre matière. Il faut savoir que la réaction entre 1 kg d'antimatière et 1 kg de matière produirait $1.8 \cdot 10^{17}$ J soit 180 PJ (pétajoule) alors que la plus grande bombe nucléaire jamais exposée, la Tsar Bomb avait produit 210 PJ alors qu'elle pesait 27 milles kilogrammes.

Mais hélas on ne sait pas encore faire assez d'antimatière. Cependant, si un jour il y a une usine à antimatière, peut être en aurons nous assez car en effet l'antimatière est créé dans les accélérateurs de particules sauf, que les accélérateurs de particules n'ont pas pour but premier de faire de l'antimatière. Mais, pour l'instant, la création d'antimatière demande beaucoup plus d'énergie qu'elle pourrait produire et elle est produite en très faible quantité et est très dure à conserver.
Le principe est de se servir des rayons γ produit grâce à l'annihilation.



- **moyen exotique :** avec la métrique d'Alcubierre qui permettrait d'atteindre une vitesse supraluminique tout en respectant la relativité générale. Si on vous répète à chaque fois que rien ne peut aller plus vite que la vitesse de la lumière, que la vitesse de la lumière est la limite est bien il existe belle est bien une fusée qui serait capable de la dépasser. C'est bien le cas, cependant si l'ont pourrait déformer l'espace temps c'est à dire étirer l'espace derrière nous et à le contracter devant nous, alors on aurait l'illusion de nous déplacer plus vite que la lumière. En fait, nous n'aurions pas bougé du tout, mais par cette déformation de l'espace, nous pourrions atteindre les étoiles proches en un clin d'œil.
  La propulsion d'alcubierre ressemble au système de propulsion de la série Star Trek : le pilote du vaisseau serait installé à l'intérieur d'une bulle (qui est la bulle de déformation) dans laquelle tout semblerait normal, même lorsque le vaisseau franchit la vitesse de la lumière. Elle franchit la vitesse de la lumière en comprimant l'espace à l'avant. Mais il faudrait toute fois énormément d'énergie pour faire cela et surtout de l'énergie ou masse négative car l'on veut aller plus vite que la lumière.
  La matière négative si elle existe ne se trouverait qu'au confins de la galaxie car repoussé par toutes les matières ce qui est extrêmement contraignant.

En revanche, l'énergie négative existe mais on ne sait pas encore comment s'en servir et en avoir en grande quantité. On en reparlera plus en profondeur dans la partie des trous de ver. (page 24)

Il y a eu beaucoup d'amélioration pour réduire l'énergie nécessaire à la création d'un tel vaisseau comme par exemple ne faire qu'un anneau et non une bulle autour de celui-ci.

Cependant lorsque le vaisseau décélère, la région de l'espace qui fait face au navire est soufflée par un faisceau concentré de particules d'énergie extrêmement élevée qui tuerait l'équipage.

De plus les hautes températures causé par les rayon d'Hawking détruiraient toute personne a l'intérieur si l'on se déplace plus vite que la lumière.

Nous n'avons pas souvent parlé du prix pour la seule est bonne raison que chacun de ces projets coûte plusieurs milliards voir centaine de milliards.

Système de propulsion		Impulsion spécifique (en s)	$\Delta V\ max$ en (km/s)	Poussé max en N
Propulsion chimique	Propergol solide	250-310	5,7-7,1	10^7
	Propergol liquide	300-500	6,9-11,5	10^7
MHD		< 200	4,6	10^5
Propulsion nucléaire	Fission	500-800	11,5-20,7	10^6
	Fusion	10 000-100 000	230–2300	10^5
	Antimatière	60 000	1381	10^2
Propulsion électrique	Électrothermique	150-1200	3,5-27,6	10
	Électrostatique	1200-10 000	27,6 à 230	10^{-1}
	Électromagnétique	700 à 5000	16,1 à 115	10^2
Sans carburant	Voile solaire	30 000 000	célérité	10^{-4}

Avec toutes ces propositions les meilleurs serait donc la fusée à antimatière et les voiles solaires.

Cependant le voyage spatial comporte un grand nombre de problème.

Les problèmes de voyage dans l'espace

En effet, il faut d'abord résister aux g, si l'on subit une accélération de 2 g c'est comme si l'on portait 2 fois son poids et la conséquence est une perturbation de l' irrigation du corps par le sang.

La formule est $g = \frac{d}{t} / 9.81$ avec d en m et t en s

Cette situation entraîne la perte de connaissance, car le cerveau n'est pas assez irrigué. Pour y remédier, il faut avoir une position allongée afin de mieux résister aux g et de préférence une combinaison anti-g.

Temps	+gx (vers l'avant /le dos)	-gx (vers l'arrière /le ventre)	+gz (vers le haut, sang vers les pieds)	-gz (vers le bas, sang vers la tête)
0,6 s	35	28	18	8
1,8 s	28	22	14	7
6 s	20	17	11	5
18 s	15	12	9	4,5
1 min	11	9	7	3,3
3 min	9	8	6	2,5
8160 min	6	5	4,5	2
30 min	4,5	4	3,5	1,8

En sachant que, par exemple, une personne entraînée peut subir 46,2 g durant 0,9 s sur le ventre et que l'on peut survivre un court instant à un nombre plus important. L'illustration la plus connue est lors d'un crash de voiture de formule 1 la décélération subit était équivalente à 179,8 g, mais le pilote a quand même survécut.
Pour utiliser le quicklaunch, il faut survivre à 1800 g ce qui est impossible même avec une combinaison anti-g.

Par ailleurs, l'accélération ou une décélération a également pour conséquence un choc au niveau de notre cerveau qui se heurte sur notre boite crânienne. Ce phénomène peut entraîner la mort ou des pertes cognitives, c'est pour cela qu'il ne faut pas agiter les nourrissons.

Un autre problème lié à la vitesse est que si l'on se déplace à la vitesse de la lumière, les atomes d'hydrogène présent dans l'espace tueraient les passagers et détruiraient le vaisseau.

Dans l'espace, due au manque de gravité, 60 % des muscles ne sont pas sollicités, l'astronaute est donc sujet à une atrophie musculaire. Des études ont révélé que la masse musculaire des astronautes qui restent dans l'espace entre 5 et 11 jours diminue jusqu'à 20 %.

Les os aussi s'affaiblissent, du fait que nous sommes moins lourd et qu'il y a donc moins de poids à supporter cela a aussi pour effet de faire grandir, car la colonne vertébrale n'est plus compressée et elle s'allonge.
Il y a également, une production ralentie de globules rouge, une réponse immunitaire atténuée et un fonctionnement réduit du système cardio-vasculaire.

De plus, des micrométéorites cheminant dans l'espace à des dizaines de milliers de km/h détériorent le vaisseau et pourraient être fatal, il faudrait donc des écrans protecteur.

Les rayons cosmiques présents dans l'espace sont ionisant. De ce fait, ils peuvent casser l'ADN et causer des cancers.
Les radiations spatiales peuvent provoquer des troubles du sommeil ou encore toucher nerveusement l'individu et le rendre irritable.

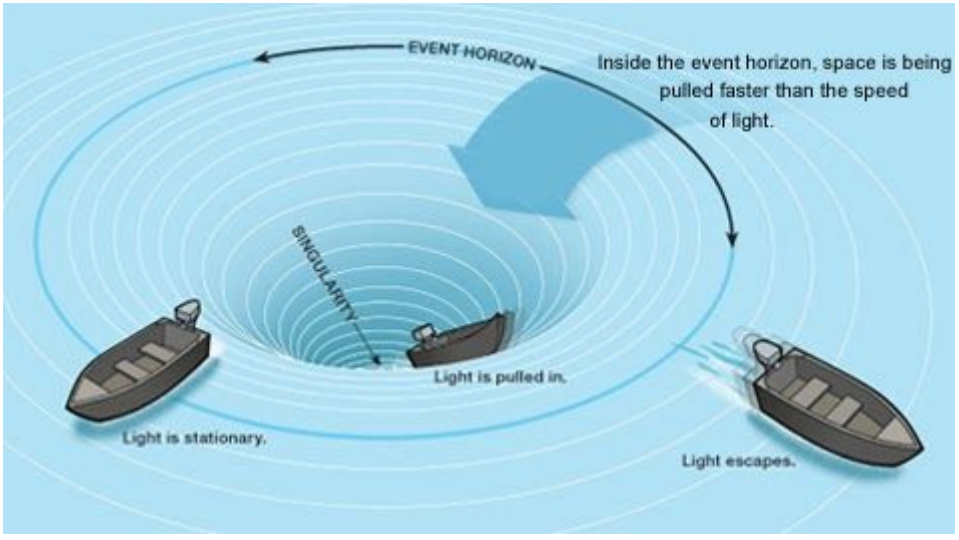
Le fait d'être seul peut aussi détériorer l'état psychologique du voyageur et il faut donc trouver des moyens pour passer le temps.
On peut, par exemple le mettre en biostase, état dans lequel nous sommes en hibernation.
La cryogénisation est un de ces moyens, elle fonctionne actuellement sur des spermatozoïdes et d'autres petits organismes. On est même récemment parvenu à cryogeniser sans dommage un cerveau de lapin.
Cependant, on n'est pas encore capable de faire une cryogenisation réversible sans causer la mort d'un être humain.
Car la formation des cristaux de glaces endommage les cellules et structures cellulaires.
Mais, l'utilisation d'un bon cryoconservateur chimique pourrait empêcher cette formation de cristaux.
Il faut ensuite vitrifier le corps pour limiter la formation de cristaux de glace.
Les Cryoconservateurs chimique actuels sont mortellement toxiques.
La nanomedecine et la bioingenerie permettraient dans un futur, la réparation des dommages dus au manque d'oxygène, à la toxicité des cryoconservateurs, aux contraintes thermiques, et aux cristaux de glace formés dans les tissus qui n'auront pas pu se vitrifier avec succès.

Trous de ver

Il existe aussi des trous de ver qui nous permettrait de voyager plus vite que la vitesse de la lumière et donc de pouvoir voyager dans le temps.

En réalité, on n'aurait pas une vitesse supérieure à celle de la lumière mais on prendrait un sorte de raccourci.
La notion de Trou de Ver peut même être trouvée dans “Alice aux pays des merveilles”, en effet en rentrant dans le miroir elle est aussitôt transportée dans un autre univers.
En physique le concept de trou de ver remonte à 1916 prouvé par Schwarzchild, qui était l’une des réponses possibles aux équations d’Eisntein sur la relativité générale.
Il en découle les trous noirs

Les trous noirs sont des étoiles mortes qui ont une masse extrêmement importante et dense, qui aspire tout ceux qui s'en approche.
Autour du trou noir, il y a une sphère invisible appelée l'horizon qui marque la zone de non-retour. En effet, à partir de cet endroit tout peut rentrer mais rien ne peut en sortir à moins que vous ayez une vitesse supérieure à celle de la vitesse de la lumière (ce qui est soit dit en passant impossible) car même les photons de lumières se font aspirer d'où le nom de trou noir car il n'émet aucune lumière.
De plus, pour une personne extérieure vous regardant entrer dans le trou noir il vous verra ralentir de plus en plus jusqu'à ne plus bouger à l'horizon.



Cette horizon pose un énorme problème pour un humain. En effet, l'attraction gravitationnelle exercée sur nos pieds serait beaucoup plus intense que sur notre tête, nous serions tout simplement mis en pièce même les atomes seraient eux aussi étirés à l'extrême et démantibulés par la grande variation gravitationnelle.
Mais, si pour une quelconque raison nous parvenons à traverser l'horizon en un seul morceaux, nous traverserions le pont d'Einstein-Rosen plus connu sous le nom de trou de ver qui nous amènerait à un hypothétique trou blanc cela nous permettrait soit de voyager dans le futur et même dans le passé.

Toutes ces découvertes, même si elles respectent et résolvent les équations de la relativité générale étaient dures à accepter pour les physiciens car ils les considéraient comme contre nature et que de telle chose ne pouvaient exister
Jusqu'à ce que plusieurs articles viennent au jour et prouvent l'existence et la provenance des trou noir, cependant on n'est pas encore sûr à 100 % de ce qu'il y a à l'intérieur.

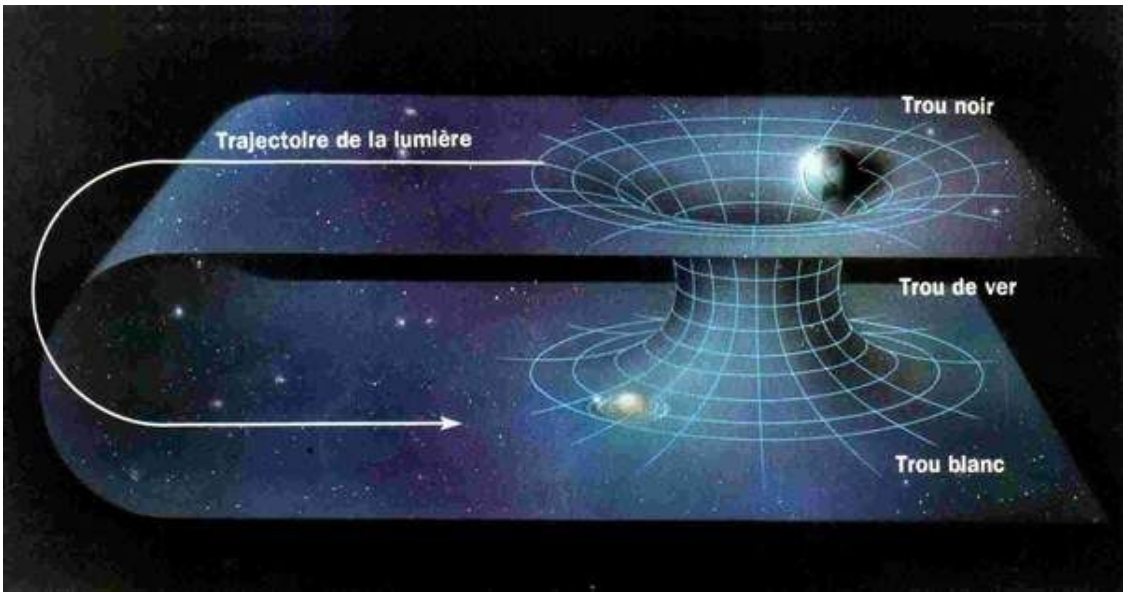
Des hypothétiques trous de ver se créent aussi à l'échelle de plank (10^{-33}cm) dans ce qui s'appelle la mousse quantique, mais ils disparaissent quasi instantanément (10^{-43}s) et si on tente de les agrandir ils s'auto-détruisent.

Il y a plusieurs types de trous de ver :

- **trou de ver de Schwarzschild :** possède une singularité en son centre, c'est le point de convergence d'un trou noir et donc de l'ensemble des forces gravitationnelles, elle est la masse engendrant le champ de gravitation il est impossible d'y passer au travers.

- **trou de ver de Kerr-Newman :** qui est lui franchissable dans un sens unique allant du trou noir au trou blanc, car il est impossible de sortir de l'horizon d'un trou noir.

Cependant, la rencontre de l'anti horizon du trou blanc et l'horizon du trou noir en un point ce dernier représentant une singularité de Schwarzschild qui possède une pression est une force gravitationnelle très importante, de plus à cet endroit on verrait la lumière de chaque univers mais décalée infiniment vers le bleu créant donc des radiations mortelles.



- **trou de ver de Lorentz** : qui a pour particularité d'avoir un trou de ver à masse négative, il serait donc traversables dans les 2 sens et n'écraserait pas les objets qui les traversent.
  Il est possible de maintenir un trou de ver macroscopique ouvert grâce à de la gravité répulsive, il faudrait de l'énergie ou de la matière négative.
  On ne peut utiliser de la matière positive car il exploserait en éclat à cause de sa densité d'énergie.

Attention masse négative et énergie négative $\neq$ antimatière et énergie sombre

L'énergie négative existe belle est bien et peut même être créé en infime quantité.
Elle découle de l'effet casimir découvert grâce à l'expérience de Casimir qui consistait à mettre face à face 2 plaques métalliques qui se collaient presque et électriquement neutre et sous vide.
Là où ça se complique, c'est que le vide n'est en réalité pas vraiment vide. En effet, au niveau quantique, des particules virtuelles apparaissent et disparaissent à n'importe quel moment, la différence d'infini entre les 2 plaques et l'extérieur des plaques due aux particules virtuelles rapproche les 2 plaques il y a donc apparition d'énergie négative.

Pour maintenir un tel trou de ver avec un diamètre de 1m, pour qu'un humain puisse traverser, il faudrait l'équivalent de la masse de Jupiter qui est de $1{,}9 \cdot 10^{28}$ kg en énergie négative.

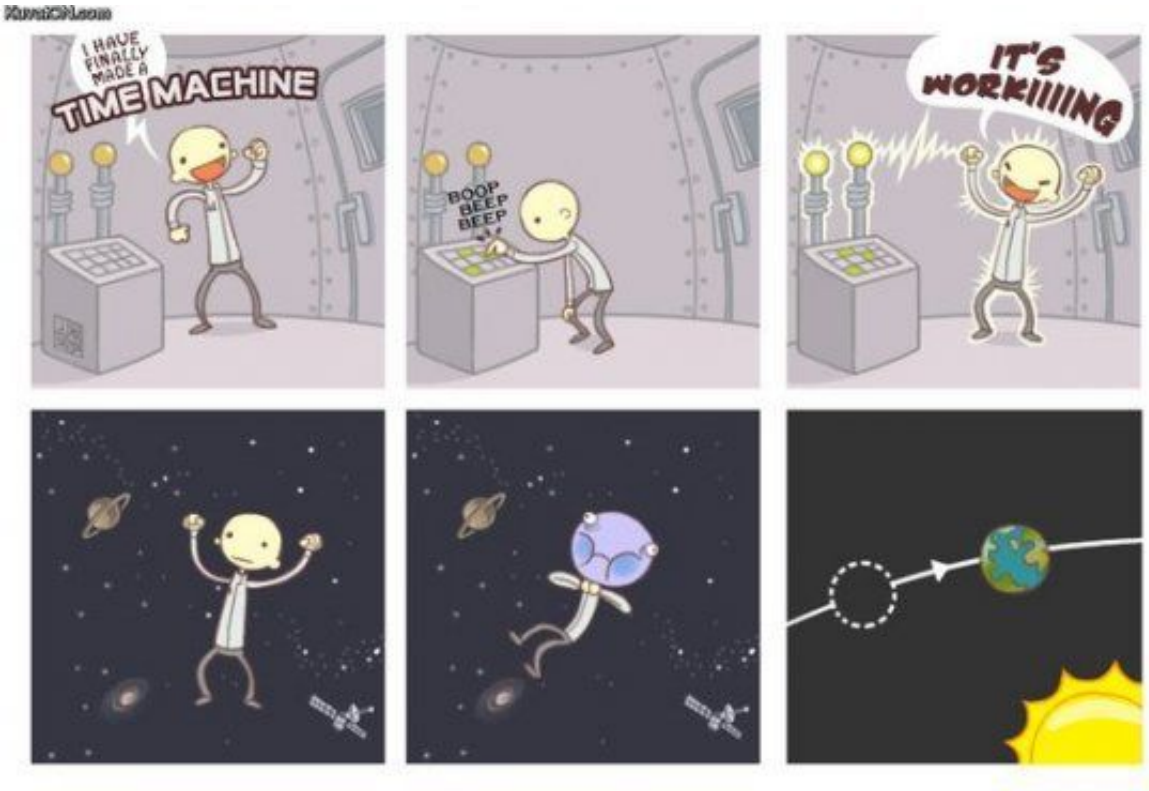
On pourrait, cependant tenter d'utiliser des nano-vaisseaux sans passager mais avec des messages.
Nous reviendrons sur l'utilisation des trous de ver un peu plus tard (page 31)

III- Les limites

Les problèmes du voyage dans le temps

Vous avez enfin réussi à voyager dans le temps grâce à votre vitesse.
N'oubliez pas de freiner, il ne vous reste plus qu'à ralentir sans se prendre trop de g et d'atterrir sur terre ... mais au faite où est la terre ???

En effet, la terre tourne en orbite autour du soleil qui tourne lui même autour du noyau galactique qui s'approche d'autre galaxie, tout cela dans un espace en constante expansion la terre n'est donc plus au même endroit.



Il y aussi un problème de langue, les mots utilisés il y a 100 ans ou dans 100 ans ne sont plus les mêmes il y en aura des nouveaux et les sens changeront.

De plus, un voyage dans le passé pourrait tout simplement exterminer tout être humain. En effet les maladies,virus,bactéries et microbes évoluent et deviennent de plus en plus résistantes. En allant dans le passé, il est possible qu'on apporte une maladie qui serait incurable à cette époque et donc condamner tout le monde.
Dans le cas d'un voyage dans le futur, on pourrait avoir une maladie dont on ne pourrait pas guérir car notre système immunitaire ne serait pas adapté. Mais on pourrait être sauver, en revanche le même scénario peut se reproduire si vous retournez dans le présent avec une maladie du futur.

Effet papillon

« À cause du clou, le fer fut perdu.
À cause du fer, le cheval fut perdu.
À cause du cheval, le cavalier fut perdu.
À cause du cavalier, le message fut perdu.
À cause du message, la bataille fut perdue.
À cause de la bataille, la guerre fut perdue.
À cause de la guerre, la liberté fut perdue.
Tout cela pour un simple clou. »

Benjamin Franklin

L'effet papillon est le principe que même la plus petite chose peut avoir de grande conséquences suite à une réaction en chaîne.
L'effet papillon est extrêmement important à prendre en compte, particulièrement quand l'on voyage dans le passé.
En effet, Hitler n'a aucun lien avec moi il serait donc logique que si je peux remonter dans le temps je tente d'empêcher sa naissance ou qu'il déclenche une guerre, de cette manière je sauverai des millions de vie.
Mais, cette action qui semble être une bonne action ne l'est pas. Effectivement si ça se trouve en empêchant la guerre, j'empêche mes grands parents d'avoir un enfant et je n'existe donc pas ou bien, du fait du manque d'avancer technologique et scientifique du à l'absence de la guerre je n'aurai pas assez de ressources et d'information pour créer mon vaisseau/trou de ver ; ses 2 situations sont des paradoxes.

Tous les paradoxes sont du soit à une intervention directe ou un effet papillon.

Les paradoxes:

Pour éviter les paradoxes, il faudrait être un simple spectateur ou n'avoir aucun libre arbitre, mais il n'y aurait aucun intérêt, le voyage dans le temps où l'on est doté de libre arbitre peut créer des situations très bizarres due à la curiosité de l'homme.
En effet, dans le roman Janus Equation on suit l'histoire d'un brillant mathématicien qui veut découvrir les secrets du voyage dans le temps, il rencontre une femme étrange et très belle, devenu son amant, il réalise qu'il ne sait rien de son passé et cherche à découvrir sa véritable identité.
Il finit par comprendre qu'elle a subi des opérations de chirurgie plastique pour changer de physionomie et qu'elle a même changé de sexe, il découvre finalement qu"elle" est un voyageur temporel et qu"elle" est en fait lui-même.
On se demande alors ce qui se passerait s'ils avaient conçu un enfant. Et si cet enfant était revenu dans le passé, pour devenir le mathématicien du début de l'histoire, cela voudrait dire que nous pourrions être notre propre mère, père, fils et fille ?
Comme vous pouvez le voir le voyage offre de nombreuses possibilités, farfelues et bizarres mais bien cohérentes pour la plupart.

En revanche, les paradoxes sont des situations impossibles et/ou qui transgressent la loi de causalité (un effet ne peut pas rétroagir sur sa cause).
La plus connue est celle du grand père ou un voyageur reviendrait dans le passé pour tuer son grand père avant la naissance d'un de ses parents, le voyageur n'a donc pas pu naître et voyager dans le passé pour tuer son grand père.
Comme variante, il peut y avoir le voyageur temporel qui empêche ses parents de tomber amoureux ("retour ver le futur"), ou se convaincre de ne pas voyager dans le temps ou bien encore de se tuer.

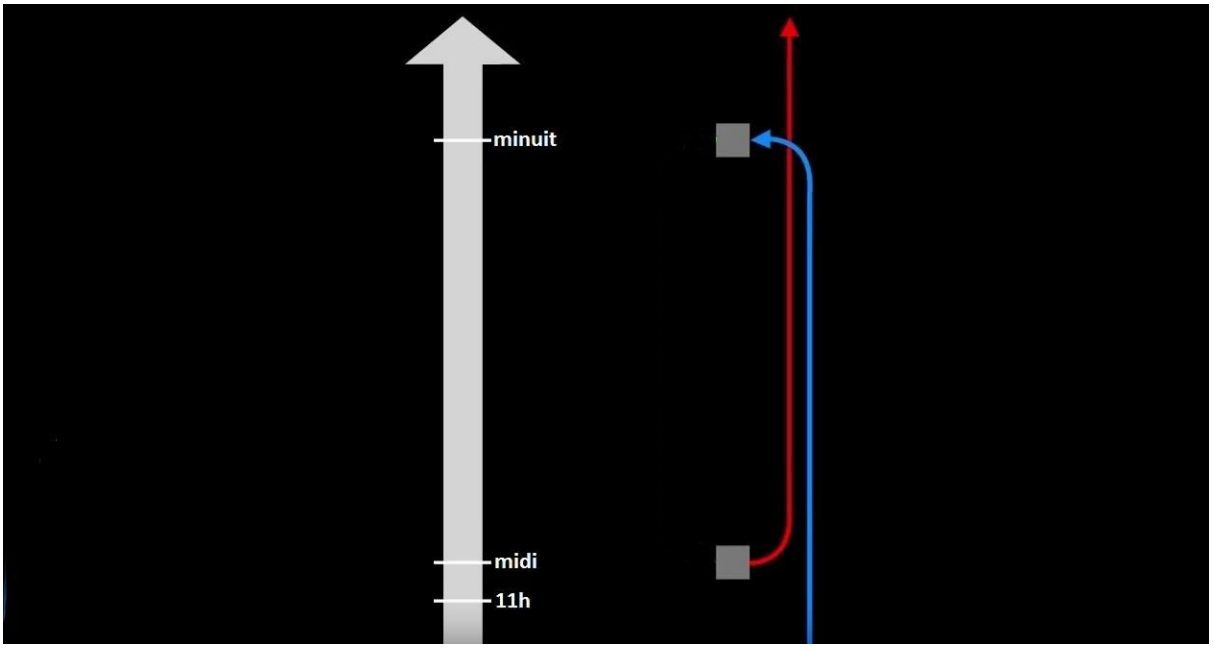
L'autre paradoxe connu est celui de l'écrivain, disons que je vais dans une librairie et que j'achète Hamlet, lors de mon voyage dans le passé, je décide de passer Hamlet à Shakespeare avant qu'il ne l'écrive en lui disant que c'est ce livre qui va le rendre célèbre.
Qui a écrit ce livre ?

De même si l'être humain parvient un jour ou l'autre à voyager dans le temps, comment se fait il qu'on n'est pas croisé de visiteurs du futur ?
Tout simplement, si un trou de ver est créé en 2075 et l'autre est créé en 2099, les voyages ne pourraient se faire qu'au moment de la création du trou de ver. Comme l'on n'a toujours pas créé de trou de ver pour voyager dans le temps, il est donc normal que l'on ait reçu la visite d'aucun voyageur du temps.

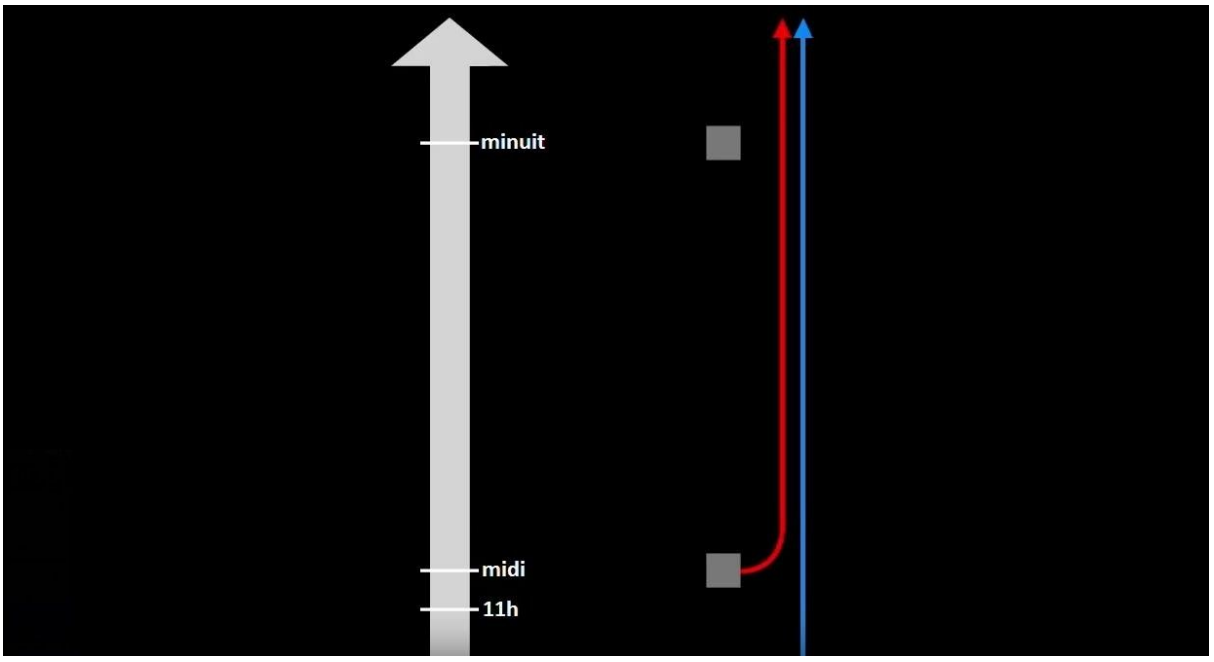
Mais cela n'explique toujours pas les autres paradoxes.
Nous allons faire une expérience pour expliquer cela avec 3 situations

Nous avons 1 trou de ver, si l'on rentre du coté A nous remontons dans le temps de 12h en sortant du coté B.
On part pour chacun des cas à 11h.

- On décide de rentrer en A à partir de minuit sur le chemin à midi on voit donc nous même sortir en B jusque la rien d'anormal à part que se soit bizarre.

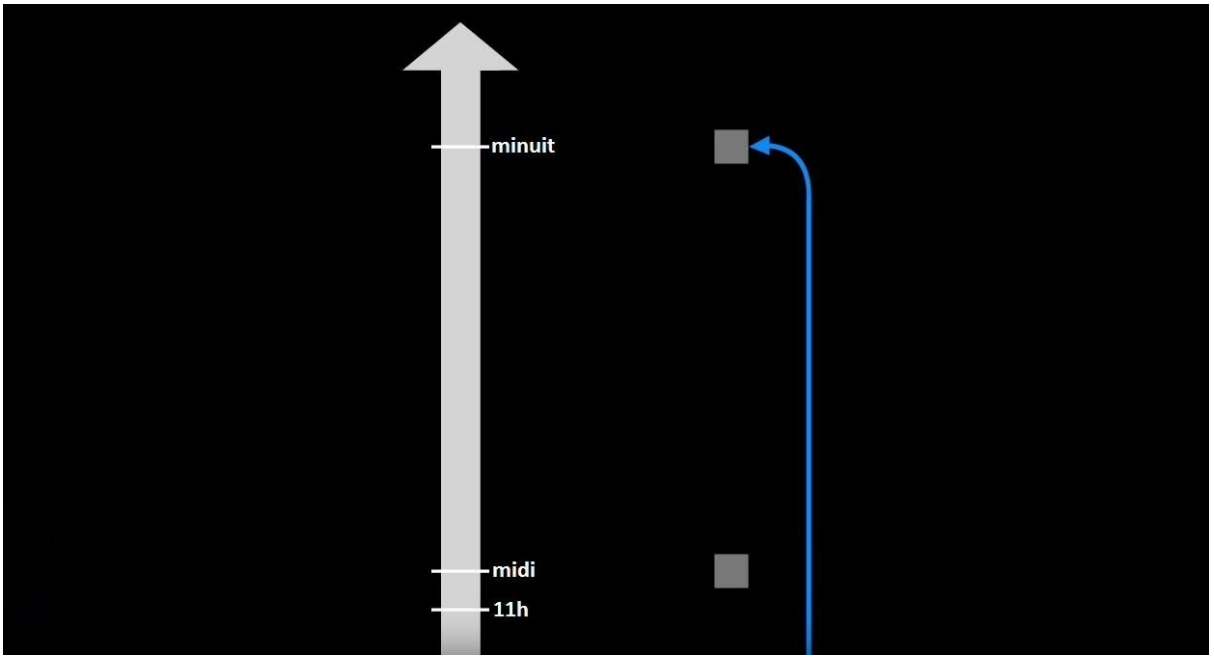


- Dans l’autre cas, on ne rentre pas dans le trou de ver en A pourtant quelqu’un sort en B



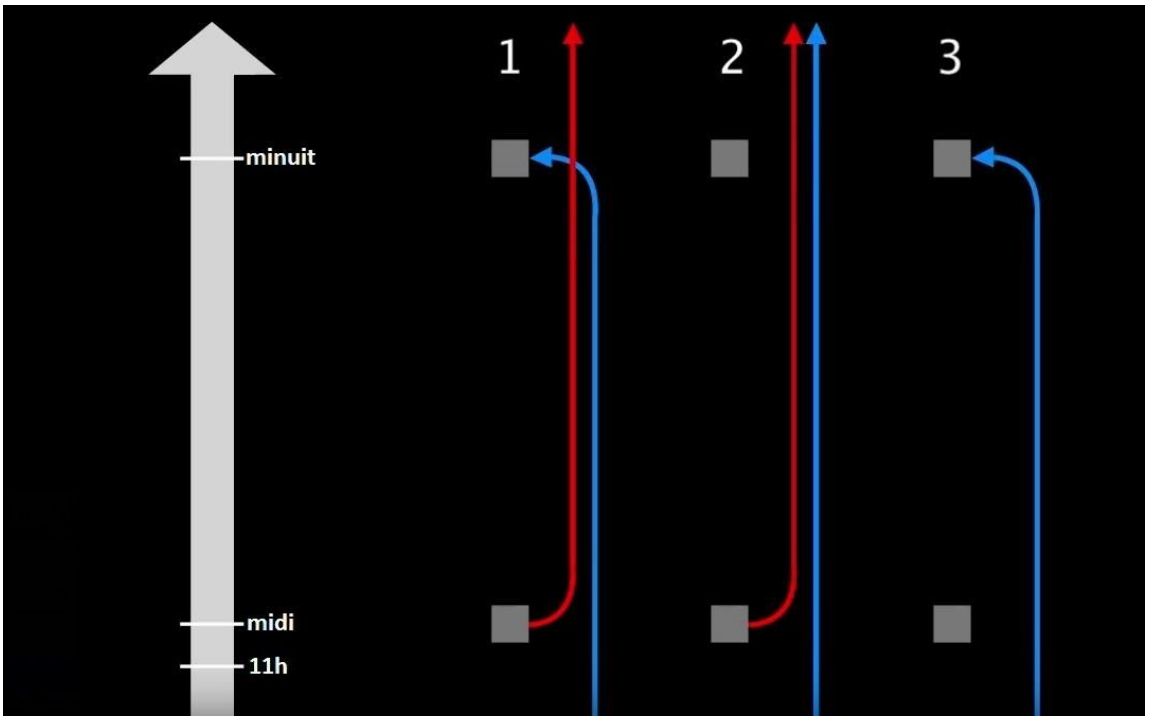
il y a ici une incohérence

- Dans le dernier cas, personne ne sort du trou de ver en B alors que je décide de rentrer dans le trou de ver en A

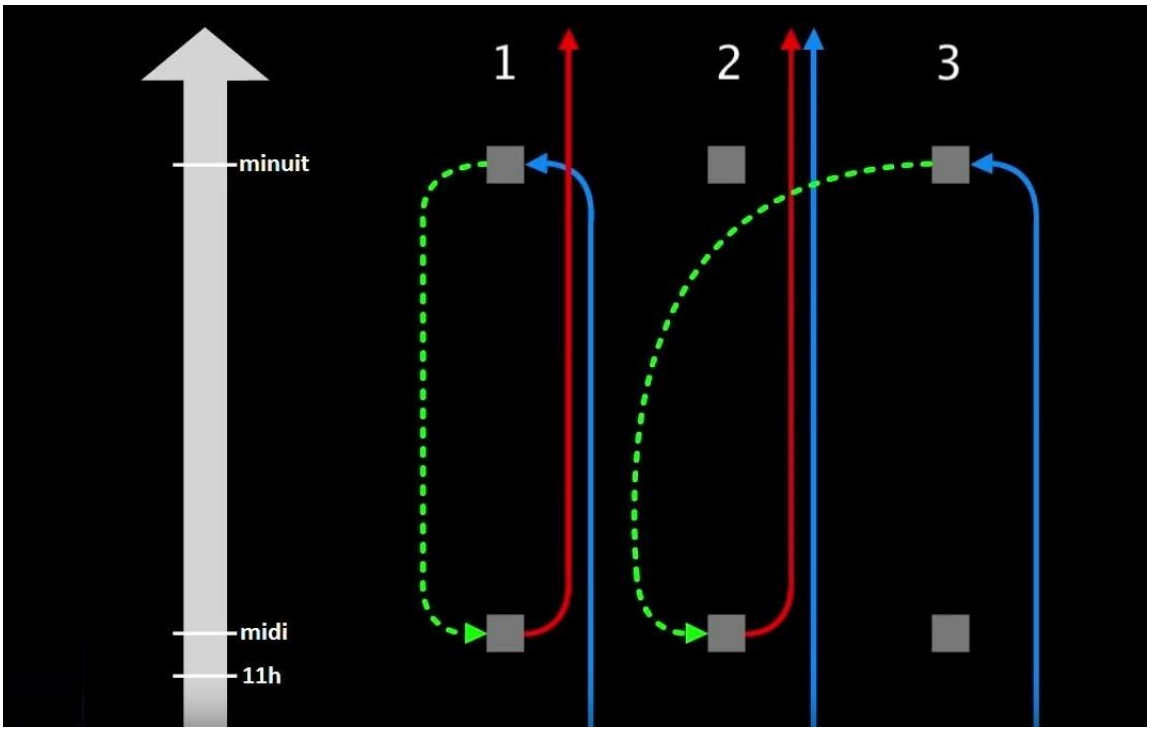


Il y a là aussi une incohérence

Maintenant considérons chaque situation comme un univers diffèrent et mettons les côte à côte comme ceci



et ajoutons les trous de ver en vert



On se rend donc compte dans ce cas qu'il n'y a plus de problème mais surtout que les trous de ver peuvent aussi relier différents univers parallèles.

Ce qui veut dire que si je remonte le temps et que je me tue je tue en fait mon moi d'un univers parallèle.

Univers parallèles:

La théorie des univers parallèles de Hugh Everett répond à l'expérience du chat de Schrödinger qui nous propose de prendre une boite avec à l'intérieur :

- ➔ Un chat vivant,
- ➔ Une petite quantité de matière radioactive,
- ➔ Du poison,
- ➔ Un compteur Geiger qui, lorsque la première désintégration d'un noyau radioactif se produit, libère le poison mortel et tue le chat.

Ainsi, on peut dire que la mort du chat et la première désintégration d'un noyau radioactif sont liés. Mais, la désintégration d'un noyau radioactif est quantique et comme la position d'un électron dans un noyau, se décrit en probabilité.
Si on prend un noyau qui à 50% de chance de faire sa première désintégration au bout de 5 minutes et 50% de chance que rien ne se passe au bout de 5 minutes, on peut donc dire que le chat a 50% de chance d'être vivant et 50% de chance d'être mort au bout de 5 minutes. On dit alors que le chat n'est ni mort ni vivant mais qu'il est dans une superposition des ses deux états ce qui est difficile à accepter, c'est à ce problème que la théorie des univers parallèles vient apporter une solution:
Au bout de 5 minutes nous imposons à l'univers le choix entre un chat mort et un chat vivant, c'est pourquoi l'univers va se scinder en deux pour donner naissance à deux univers parallèles identiques sauf que dans l'un il y a un chat mort et dans l'autre un chat vivant.
Quand nous ouvrons la boite et constatons la réalité, nous sélectionnons une des deux réalités qui devient notre Univers.

Conclusion :

Bien que le voyage dans le temps soit possible et ne transgresse pas les théories en valeur, les différents moyen de voyager dans le temps qui sont à notre porté de main ou du moins qui sont réalisables sont :

-la cryogénisation,
-voyager à des vitesses proche de celles de la lumière avec des voiles solaires ou des fusée thermonucléaire pulsée,
-envoyer des informations aux travers de trous de ver.

Du fait que nous sommes limités technologiquement, financièrement, et d'un manque d'information sur notre univers et qu'aucune raison pourrait nous forcer à investir plus profondément dans le voyage dans le temps, seules ses solutions s'offrent à nous bien qu'une fusée à antimatière ou alcubierre serait bien plus performante.

Par ailleurs, il ne faut pas occulter le fait qu'il s'agit de théories. Les théories que nous avons exposé jusqu'à présent peuvent changer pour certaine, avec les avancées technologiques et scientifiques car on se rend compte qu'elles sont erronées ou incomplètes, c qui s'est déjà réalisé dans le passé(théroe de la terre palte).

De plus, voyager dans le temps est extrêmement dangereux pour pas grand chose car nos agissements sont limités par l'effet papillon.
En outre, la préoccupation de voyager dans l'espace et donc le temps, risque de ne pas être une priorité, dans un futur immédiat.
Étant donné que la population mondiale s'accroît extrêmement vite (9 725 milliards selon l'Insee d'ici 2050), il se pose à la fois le problème de l'alimentation de la population dans le monde, mais aussi l'épuisement des ressources naturelles, le réchauffement climatique, ou encore l'air qui devient complètement irrespirable comme à Pékin actuellement.
Par ailleurs, les tentions géopolitique actuel, pourraient être accrues par la raréfaction des ressources naturelles comme l'accès à l'eau potable pouvant aboutir a une IIIeme guerre mondial mais avec des bombes nucléaires dans tous les camps cette fois .

C'est pour ses diverses raisons que la race humaine s'éteindra sûrement avant de nouvelles découvertes majeures qui permettraient le voyage dans le temps.

Annexes:

http://www.astronomes.com/le-big-bang/
http://relativite.antoine-augusti.fr/
http://specto.chez.com/verslesetoiles/etoiles9.htm
http://www.astrosurf.com/luxorion/trou-de-ver-wormhole.htm
http://www.astrosurf.com/luxorion/trou-de-ver-fabrication.htm

wikipédia :
https://fr.wikipedia.org/wiki/Voyage_interstellaire
https://fr.wikipedia.org/wiki/G_%28acc%C3%A9l%C3%A9ration%29
https://en.wikipedia.org/wiki/Antimatter
https://fr.wikipedia.org/wiki/Trou_de_ver

youtube :

-video disti
https://www.youtube.com/watch?v=shdaaVDNpFc&list=PLC49A62FB96CB5644

-DirtyBiology
https://www.youtube.com/watch?v=6RpprimoniY&list=PLl5zW0Z-tqm4FoZo7b0V2Rrysh3xuEAZv&index=3

-E-penser relativité et voyage dans le temps
https://www.youtube.com/playlist?list=PLGPWPtcc-r83QfCPHiCbHk31HJeeZBtHj

-TheProfessorSyed
https://www.youtube.com/watch?v=qR37JMQw08Y

La physique de l'impossible de Michio Kaku